

أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على الصناعة التحويلية في دول شمال أفريقيا

د. أحمد الرفاعي محمد إمام *

مستخلص

تهدف الدراسة إلى قياس أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على الصناعة التحويلية في دول شمال إفريقيا (مصر، الجزائر، المغرب، تونس، وموريتانيا) للفترة 2000-2023. وقد استخدمت الدراسة تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية وأسلوب المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل، حيث أشارت النتائج بطردية العلاقة بين معظم مؤشرات الحرية الاقتصادية والصناعة التحويلية، مع تباين في التأثير بين الدول. وقد برزت مصر كأكثر الدول استفادة من تحسن مؤشرات الحرية الاقتصادية، خاصة في مجالات سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية. كما أظهرت الدراسة تأثيراً سلبياً لمؤشر انفتاح الأسواق في بعض الحالات، مما يشير إلى تحديات المنافسة الدولية. وفقاً لنتائج الدراسة، تم تقديم توصيات خاصة لكل دولة لتعزيز القطاع الصناعي وتحسين مؤشرات الحرية الاقتصادية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والتكامل الإقليمي.

كلمات مفتاحية: الصناعة التحويلية، الحرية الاقتصادية، مصر، شمال إفريقيا.

Abstract:

This study aims to analyze the impact of economic freedom indicators on the manufacturing industry in North African countries (Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, and Mauritania) for the period 2000–2023. The study employed panel data analysis and the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) method. Results showed a positive relationship between most economic freedom indicators and manufacturing value-added, with varying effects across countries. Egypt emerged as the country benefiting most from improved economic freedom indicators, particularly in the areas of rule of law, government size, and regulatory efficiency. The study also revealed a

* مدرس الاقتصاد – كلية إدارة الأعمال والمعاملات الدولية – جامعة الحياة بالقاهرة

• Email: ahmed.emam@AHUC.edu.eg

negative impact of market openness in some cases, indicating challenges of international competition. Based on these findings, the study provided specific recommendations for each country to enhance the industrial sector and improve economic freedom indicators, focusing on structural reforms and regional integration

Keywords: Manufacturing, Economic Freedom, Egypt, North Africa.

مقدمة:

تُعد الصّناعة التّحويليّة عنصراً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة والشاملة. فهي تُساهم بشكل كبير في خلق وظائف جديدة، وتُغزّي القيمة المُضافة للموارد الطبيعية، وتنمية الصادرات، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي. وتحتل هذه الصّناعة مكانة محورية في النسيج الاقتصادي العالمي، حيث تُعد مصدراً رئيسياً لتُغزّي الإنتاجية والقدرة التنافسية. أما في سياق دُول شَمال إفريقيا، فتكتسب الصّناعة التّحويليّة أهمية استثنائية، نظراً لدورها الحيوي في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية كالزراعة والموارد الطبيعية.

يُعد مُؤشّر الحُرّيّة الاقتصاديّة أداة قياس شاملة لتقييم مدى تدخل الحكومات في الاقتصاد وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي الكلي، ويُغطي هذا المُؤشّر أربعة مجالات رئيسية تُصدر عن مؤسسات دولية مثل "مُؤسّسة هيريتاج"، وهي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، وتُندرج تحت هذه المجالات مُؤشرات فرعية مثل حقوق الملكية، وفُعالّيّة القضاء، والعبء الضريبي، وحُرّيّة الأعمال، وحُرّيّة التجارة والاستثمار، وتُكمن أهمية هذا المُؤشّر في كونه يُقدّم صورة متكاملة عن البيئة المؤسسية والتنظيمية التي تعمل فيها الشركات الصّناعيّة، مما يؤثر مباشرة على قدرتها التنافسية وإنتاجيتها.

تتفاوت دُول شَمال إفريقيا (مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا) في أدائها على مُؤشّر الحُرّيّة الاقتصاديّة، حيث تواجه تحديات في مجالات مثل الإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال، وقد تم استبعاد ليبيا من الدراسة نظراً لعدم توافر البيانات اللازمة بسبب حالة الاضطرابات السياسية منذ فبراير 2011. أما فيما يتعلق بالصّناعة التّحويليّة، فتُشهِد هذه الدول جهوداً متزايدة لتطويع هذا القطاع، مع التركيز بشكل خاص على مصر باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة وأكثرها تنوعاً.

تُسعى الدراسة إلى قياس أثر مُؤشرات الحُرّيّة الاقتصاديّة على الصّناعة التّحويليّة في دُول شَمال إفريقيا سالفة الذكر، وقد تم اختيار هذه المنطقة تحديداً نظراً لأهميتها

الاقتصادية والجيوسياسية، وكونها تمثل نموذجًا للاقتصادات الناشئة الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي والمنافسة عالميًا.

تَعتمد الدراسة على تحليل بيانات السلاسل الزمنية المَقْطَعِيَّة (Panel Data Analysis) للفترة (2000-2023)، حيث يتم قياس أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على الصناعة التحويلية لجميع الدول معاً، ثم لكل دولة على حدة، وتستخدم الدراسة أسلوب المربعات الصغرى العادية المُعدَّلة بالكامل (FMOLS) لتقدير النموذج القياسي، مع إجراء الاختبارات اللازمة لضمان موثوقية النتائج.

تستند الدراسة إلى فرضية أساسية تُفيد أن هناك علاقة إيجابية معنوية إحصائيًا بين مؤشرات الحرية الاقتصادية والقيمة المضافة للصناعة التحويلية في دول شمال إفريقيا. كما تُثير الدراسة تساؤلات حول اختلاف هذا التأثير بين الدول المعنية، وتحديد أي عناصر الحرية الاقتصادية تُمارس التأثير الأكثر أهمية على أداء القطاع الصناعي التحويلي.

تنقسم الدراسة إلى مقدمة وستة أقسام رئيسية؛ يتناول قسمها الأول الإطار النظري لمؤشرات الحرية الاقتصادية والصناعة التحويلية، بينما يُستعرض القسم الثاني الدراسات السابقة ذات الصلة، ويركز القسم الثالث على تطوُّر المؤشرات الرئيسية للحرية الاقتصادية والصناعة التحويلية في دول شمال إفريقيا، أما القسم الرابع فيتناول منهجية البحث والأسلوب القياسي المستخدم، ويُعرض القسم الخامس تقدير نموذج القياس وتفسير النتائج. وأخيرًا، يُقدم القسم السادس النتائج والتوصيات.

أولاً: الإطار النظري والأهمية الاقتصادية لمؤشرات الحرية الاقتصادية

يتناول هذا القسم الحرية الاقتصادية ومؤشراتها الأساسية، ثم دراسة الأهمية الاقتصادية للصناعة التحويلية.

1- مفهوم الحرية الاقتصادية ومؤشراتها الرئيسية

يُعد مفهوم الحرية الاقتصادية محورًا في الفكر الاقتصادي الحديث، حيث يُقاس ويُقيم دوليًا من خلال مؤشرات متخصصة. وتبرز في هذا المجال مؤسستان رائدتان هما معهد فريزر ومؤسسة هيريتاج، اللتان تصدران تقارير سنوية لمؤشر الحرية الاقتصادية، ورغم اختلاف المفاهيم والمنهجيات المستخدمة بين المؤسستين، إلا أنهما تتفقان في جوهر المفهوم ومضمون المؤشرات الرئيسية، ونظرًا لشموليته وانتشاره الواسع، سيعتمد هذا البحث على تعريف ومنهجية مؤسسة هيريتاج لهذا المؤشر في جميع جوانبه. مما يوفر أساسًا متماسكًا للتحليل والمقارنة.

أ- تعريف الحرية الاقتصادية

تُشير الحرية الاقتصادية إلى قدرة الأفراد على الاختيار والدخول في عقود طوعية ضمن نظام قانوني مُستقر وفَعَال يَدْعِم العقود ويحمي الملكية الخاصة، مع تدخل حكومي محدود

في شكل لوائح وضرائب، وهي المعيار الذي يقيس تأثير السياسات الاقتصادية على بيئة التنافس للوحدات الخاصة، كما أنها تعمل على تفعيل جهاز الثمن وتشجيع الابتكار والمبادرات الفردية، حيث تشمل عناصرها الأساسية حُرِّيَّة التبادل والمنافسة وتأمين الممتلكات الخاصة، إضافة إلى حُرِّيَّة اتخاذ القرار؛ مما يسمح للأفراد بممارسة أنشطتهم الإنتاجية وفق خططهم الخاصة، وجمع الثروة دون الخوف من المصادرة أو الحرمان (النقيب وأنور، 2019).

كما تُعرَّف الحُرِّيَّة الاقتصاديَّة أيضًا بأنها قدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بحُرِّيَّة دون تدخل حكومي مُفرط، حيث يتمتع الأفراد بحُرِّيَّة العمل، الإنتاج، والاستهلاك. ورغم ذلك، فهي لا تعني غياب دور الحكومة؛ بل تتطلب وجود حكومة فعَّالة تُنفذ القوانين وتُحفظ الممتلكات، وتقتصر مسؤوليتها على توفير الخدمات الأساسية وإنفاذ القانون، دون تدخل مُفرط في الأنشطة الاقتصادية، بحيث يَتمتع جميع الفئات بحُرِّيَّة اتخاذ قراراتهم دون المساس بالنظام الاجتماعي أو العدالة (Heritage Foundation, 2024).

ب - المؤشرات الرئيسيَّة للحُرِّيَّة الاقتصاديَّة

يُعد مؤشر الحُرِّيَّة الاقتصاديَّة الصادر عن مؤسَّسة هيريتاج (Heritage Foundation) أداة شاملة لتقييم مستوى الحريات الاقتصادية في الدول. يتكون المؤشر من أربعة محاور رئيسية: سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق. تندرج تحت هذه المحاور اثنا عشر مؤشرًا فرعيًا، يُقاس كل منها على مقياس من 0 إلى 100. وتُمثل الدرجة الأعلى مستوى مرتفع من الحُرِّيَّة الاقتصاديَّة. يتم حساب إجمالي المؤشر للدولة من خلال المتوسط الحسابي لهذه العوامل، مما يوفر صورة متكاملة عن السياسات الاقتصادية للدول وتفاعلاتها مع الاقتصاد العالمي. يُعتبر هذا المؤشر أداة هامة لصانعي السياسات والباحثين لفهم العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي وتحديد فرص الإصلاح لتعزيز النُمو والازدهار (Heritage Foundation, 2024). ويُمكن تناول المؤشرات الرئيسيَّة للحُرِّيَّة الاقتصاديَّة كما يلي: -

▪ مؤشر سيادة القانون

يُعد هذا المؤشر أحد ركائز تقييم الحُرِّيَّة الاقتصاديَّة، ويتَّصَّن ثلاثة مؤشرات فرعية: حقوق الملكية، وفعاليَّة القضاء، ونزاهة الحكومة. يُعتبر حق الملكية أساس الاقتصاد الحر، حيث يُحفِّز النشاط الريادي والادخار والتخطيط طويل المدى. فعاليَّة القضاء تُعزز حماية الحقوق وضمان تطيُّق القوانين، وهو أمر بالغ الأهمية خصوصًا في الدول النامية. أما نزاهة الحكومة فتعكس خلوها من الفساد، مما يضمن مُعاملة عادلة ويسهم في بناء مجتمع حر اقتصاديًا. كما يرتبط تدخل الحكومة المُفرط بزيادة فرص الفساد وظهور الأسواق غير الرسمية، لذا فإن ضمان حقوق الملكية، وتعزيز فعاليَّة القضاء، والحفاظ

على نزاهة الحكومة تُعد عوامل أساسية لخلق بيئة اقتصادية حرة وشفافة تدعم الابتكار والنمو وتسهم في حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات معاً (Heritage Foundation, 2024).

■ مؤشّر حجم الحكومة

يُعد حجم الحكومة أحد المؤشرات الرئيسية للحريّة الاقتصاديّة، ويتضمّن ثلاثة مؤشرات فرعية: العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية. فالعبء الضريبي يؤثر مباشرة على حريّة الأفراد والشركات في إدارة دخلهم وثرواتهم؛ حيث يؤدي ارتفاع الضرائب إلى تقليل الحوافز على العمل والاستثمار، مما يُضعف النشاط الاقتصادي. أما الإنفاق الحكومي، ورغم أهميته في بعض المجالات كالبنية التحتية، إلا أنه قد يؤدي إلى تشويه آليات السوق إذا تجاوز الحدود المعقولة. أما الصحة المالية فإنها تُظهر مدى التزام الحكومة بإدارة الموارد بشكل سليم، وهو أمر حيوي للتوسع الاقتصادي المُستدام. وتُعتبر الميزانية الحكومية مؤشراً واضحاً على تدخل الدولة في الاقتصاد، حيث تؤدي الإدارة غير الرشيدة، مثل العجز المتزايد والدين العام المرتفع، مُزاحمة القطاع الخاص، إلى تآكل الصحة المالية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يُعيق الاستثمار ويحدّ من مرونة الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية (Heritage Foundation, 2024).

■ مؤشّر الكفاءة التنظيمية

يتضمّن هذا المؤشّر ثلاثة مؤشرات فرعية: حريّة العمل، وحريّة العمالة، والحريّة النقدية. تُعكس حريّة العمل قدرة الأفراد على إنشاء وإدارة المشاريع دون تدخل حكومي مُفرط، حيث تُعدّ اللوائح المُعقّدة عائقاً أمام النشاط الريادي. بينما تشمل حريّة العمالة حق الأفراد في العمل بحريّة، وقدرة الشركات على التعاقد وفصل العمال بما يُعزّز الإنتاجية والنمو المُستدام. أما الحريّة النقدية فتُفترض عملة مستقرة وأسعاراً يُحدّدها السوق، مما يُعزّز الثقة في التخطيط والادخار. التدخل الحكومي المُفرط في هذه المجالات قد يؤدي إلى آثار سلبية؛ فاللوائح تزيد تكاليف الإنتاج، وقوانين العمل الصارمة تُقيد المؤسسات والعمال، والسياسات النقدية التضخمية تُصادر الثروة وتُشوّه الأسعار. لذا، التوازن بين السياسات العامة والحريّة الاقتصاديّة ضروري لتحقيق بيئة اقتصادية حرة ومزدهرة (Heritage Foundation, 2024).

■ مؤشّر انفتاح الأسواق

وبالنسبة للمؤشّر الرئيسي الرابع وهو انفتاح الأسواق، يتضمّن ثلاثة مؤشرات فرعية: حريّة التجارة، وحريّة الاستثمار، والحريّة المالية. فحريّة التجارة تُعكس القدرة على التفاعل بحريّة في السوق الدولية؛ إذ تؤثر العوائق التجارية سلباً على كفاءة الاقتصاد ونموه. أما حريّة الاستثمار، فهي توفر فرصاً ريادية أكبر وحوافز لتوسيع النشاط الاقتصادي، مما يزيد

الإنتاج ويخلق فرص عمل جديدة. وتضمن الحرية المالية تقديم خدمات مالية متنوعة للجميع، ومن ثم، زيادة كفاءة الوساطة المالية (Heritage Foundation, 2024).

2- الصناعة التحويلية وأهميتها الاقتصادية

تُعرف الصناعة التحويلية بأنها عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية باستخدام الأدوات والآلات والتقنيات المتقدمة. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي؛ حيث يُسهم في إضافة قيمة إلى المواد الخام ويُعزز الكفاءة الإنتاجية، كما تُسهم الصناعة في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج (Karami, M., et al. 2019). كما أن للصناعة التحويلية تأثيرات متشابكة على باقي القطاعات الاقتصادية، حيث تُعتبر مصدرًا أساسيًا للابتكار التكنولوجي. ويؤدي الاستثمار في البحث والتطوير بالصناعات التحويلية إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي (Almosabbah & Almoree, 2018).

في السياق الأوروبي، تُعتبر الصناعة التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد؛ حيث تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي وتساهم بنحو 25% من القيمة المضافة في الاقتصاد غير المالي. وفقًا لـ (Karami, M., et al. 2019)، تبرز الصناعات التحويلية الأوروبية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. وبشكل عام، يتضح أن للصناعة التحويلية تأثيرات متعددة الأبعاد على الاقتصاد، سواء من خلال خفض البطالة، أو رفع الإنتاجية، أو تعزيز الصادرات، أو تشجيع الابتكار. ومع ذلك، يعتمد الأثر الاقتصادي في الأساس على مستوى الاستثمارات البنية التحتية والتكنولوجيا، إذ تزيد هذه الاستثمارات القدرة التنافسية للدول وتحقق نمو اقتصادي مستدام (عربش وصالح، 2020).

ثانيًا: الدراسات السابقة

تنقسم إلى اتجاهين رئيسيين: الأول يُركز على أثر مؤشرات الحرية الاقتصادية على الصناعة التحويلية، بهدف الوقوف على محددات هذا القطاع؛ بينما يهتم الاتجاه الثاني بتحليل أثر هذه المؤشرات على النمو الاقتصادي، مع التركيز على الدور المباشر للصناعة التحويلية في تعزيزه.

تناولت دراسة (Shikur (2024، أثر الحرية الاقتصادية على الصناعة التحويلية في 32 دولة إفريقية ذات دخل منخفض ومتوسط خلال الفترة 1990-2021، باستخدام أسلوب ARDL الديناميكي. اعتمدت الدراسة نسبة القيمة المضافة للصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، وشملت المتغيرات المستقلة: الحرية الاقتصادية، التدفقات الاستثمارية الأجنبية، جودة المؤسسات، وفعالية الحكومة. خلصت النتائج أن الحرية الاقتصادية وجودة المؤسسات تدعمان نمو الصناعة التحويلية على المدى القصير، لكنهما قد تؤثران سلبًا في المدى الطويل.

تُحلل دراسة (Azolibe (2022) أثر العوامل الاقتصادية الكلية على القيمة المُضافة للصناعة في 50 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط خلال الفترة 1985-2018، حيث استخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية المُعدّلة بالكامل (FMOLS) لتقدير النموذج. اعتمدت الدراسة على عوامل اقتصادية مثل إجمالي تكوين رأس المال، تطوير البنية التحتية، إنفاق الأسر، ائتمان البنوك، القوة العاملة، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح التجاري، والاستقرار السياسي كمتغيرات مستقلة. وقد بيّنت النتائج أن الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة كانت الأكثر تأثيراً على القيمة المُضافة للصناعة.

هدّفت دراسة (Sharma & Khanna (2018 إلى قياس تأثير البنية التحتية وجودة الحوكمة على الإنتاج الصناعي في الهند، حيث قامت بتحليل بيانات البانل لـ 21 ولاية هندية خلال الفترة 2008-2011. اعتمدت الدراسة على طريقة اللحظات المُعمّمة (GMM) لتحليل البيانات، واختارت إنتاجية التصنيع كمتغير تابع، أما المتغيرات المستقلة فشملت مؤشرات تطوّر البنية التحتية وجودة الحوكمة. وخلصت النتائج إلى طردية العلاقة بين جودة البنية التحتية ونظم الحوكمة من جهة، ومستويات إنتاجية قطاع التصنيع من جهة أخرى؛ مما يُقدم دليلاً تجريبيّاً على أهمية هذه العوامل للنمو الاقتصادي المُستدام، وتؤكد الدراسة على أهمية سيادة القانون وكفاءة التنظيم في دعم قطاع التصنيع.

تناولت دراسة (Henri & Mveng (2024 أثر الحرية الاقتصادية على الصناعة بـ 26 دولة إفريقية خلال الفترة (2003-2017)، حيث استخدمت تقنية المتوسطات المشتركة الديناميكية (Dynamic CCMG) لتحليل البيانات، حيث تم قياس الإنتاجية باستخدام الناتج لكل عامل كمتغير تابع، ومتغيرات مستقلة شملت: مؤشرات الحرية الاقتصادية، أشارت نتائج الدراسة أن تقليص حجم الحكومة وزيادة الحرية المالية والتجارية يدعمان إنتاجية التصنيع، بينما كان للهيكل القانوني وتنظيم الائتمان والعمالة أثر سلبي.

هدّفت دراسة (Liu & Feng (2023 إلى قياس تأثير الحرية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي على الإنتاجية الكلية الخضراء. استخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد لتحليل بيانات 102 دولة للفترة (2000-2017). تضمّنت الدراسة متغيرات: مؤشرات الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الابتكار التكنولوجي، والإنتاجية الكلية الخضراء كمتغير تابع. أشارت نتائج بالأثر الإيجابي للحرية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي على الإنتاجية الخضراء، مع وجود تفاعل إيجابي بينهما. كما لوحظ اختلاف في تأثير الحرية الاقتصادية وفقاً لمستويات الدخل والتنمية في الدول المذروسة.

هدّفت دراسة (Addi & Abubakar (2021 إلى تحليل أثر الحرية الاقتصادية على اقتصاد دول أفريقيا جنوب الصحراء. اعتمدت الدراسة على نموذج Mankiw, Romer,

(1992) and Weil كإطار تحليلي، مع تضمين متغيرات مثل جودة المؤسسات، الحرية الاقتصادية، الاستثمار، والقوى العاملة. كشفت النتائج أن تحسين جودة المؤسسات والحرية الاقتصادية يعزز النمو الاقتصادي، وأوصت الدراسة بتعزيز التعليم وتطوير العنصر البشري كجزء أساسي من استراتيجيات النمو في المنطقة.

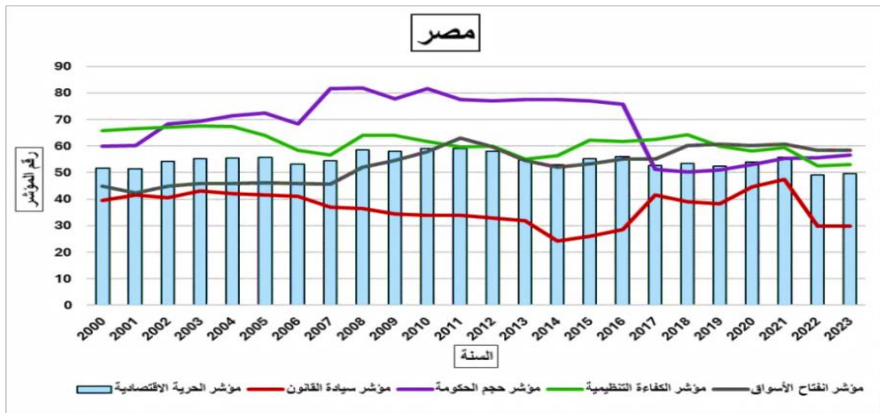
من جهة أخرى، هدفت دراسة (Abida & Abdellaoui (2024 إلى قياس تأثير جودة المؤسسات والعنصر البشري على نمو اقتصاد دول المغرب العربي خلال 1991-2020 باستخدام طريقة (GMM)، وبيّنت النتائج أن تحسين المؤسسات والعنصر البشري يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في نمو الصناعة التحويلية. أما دراسة (Tran (2019 فقد ركزت على أثر الحرية الاقتصادية على اقتصاد دول رابطة آسيان للفترة (2000-2017)، وخلصت إلى أن حرية العمل تدعم النمو الاقتصادي، بينما تؤثر حرية التجارة سلباً، مما يستدعي سياسات لتحرير العملة وضبط التجارة.

ثالثاً: تطوّر المؤشرات الرئيسية للحرية الاقتصادية والصناعة التحويلية في دول شمال إفريقيا

سيتركّز هذا القسم على عرض تطوّر المؤشرات الرئيسية للحرية الاقتصادية والصناعة التحويلية في بلدان شمال إفريقيا، بهدف تقديم رؤية متكاملة للتحويلات الاقتصادية بالمنطقة.

1- تطوّر المؤشرات الرئيسية للحرية الاقتصادية

يمكن عرض تطوّر مؤشرات الحرية الاقتصادية، في مصر، الجزائر، المغرب، تونس، وموريتانيا، خلال الفترة (2000-2023)، كما يلي: -
شكل (1): تطوّر مؤشرات الحرية الاقتصادية في مصر للفترة (2000-2023).

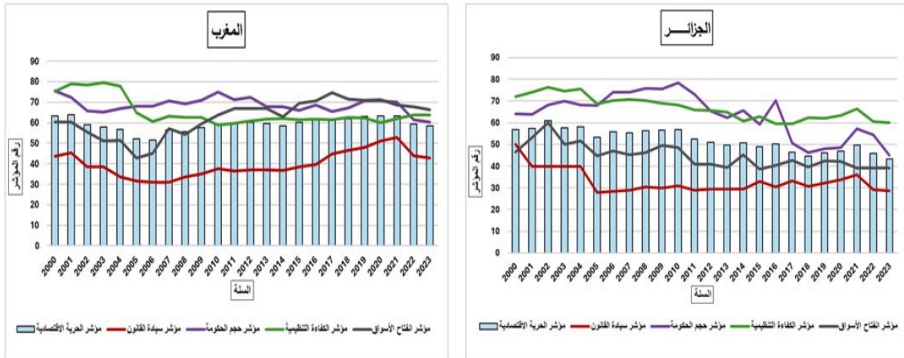


المصدر: بواسطة الباحث، استناداً على قاعدة بيانات مؤسسة هيريتاج (2024).

تُظهر مؤشرات الحُرِّية الاقتصادية لمصر وفقًا لبيانات مُؤَسَّسة "هيريتاج" تباينًا ملحوظًا على مدى السنوات. في عام 2000، بلغ إجمالي مؤشِّر الحُرِّية الاقتصاديَّة 51,7، وشَهِد أعلى قيمة له في عام 2011 عندما وصل إلى 59,1، ومع ذلك، شَهِد المؤشِّر تدهورًا في السنوات اللاحقة، حيث انخفض إلى 49,1 في عام 2022، وهو أدنى مستوى له خلال الفترة؛ مما يُشير إلى تراجع عام في مستوى الحُرِّية الاقتصاديَّة لمصر مؤخرًا. أما بالنسبة للمؤشِّرات الرئسيَّة، سجَّل مؤشِّر سيادة القانون تراجعًا ملحوظًا من 39,5 في عام 2000 إلى 29,9 في عام 2023، بينما حافظ مؤشِّر انفتاح الأسواق على استقرار نسبي، حيث تراوحت قيمته بين 58 و60,7 خلال العقد الأخير، كما يتَّضح في شكل (1).

وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف الذي شَهِده مؤشِّر الكفاءة التنظيمية في بعض الفترات، حيث ارتفع من 58,5 في عام 2006 إلى 64,2 في عام 2018، إلا أن المؤشِّر شَهِد تقلبات في السنوات اللاحقة واستقر عند 53,2 في عام 2023. بينما، يُظهر مؤشِّر حجم الحكومة تقلبات ملحوظة؛ إذ بلغ 81,6 في عام 2010 لكنه انخفض إلى 55,5 في عام 2022، وتُعكس هذه التقلبات صعوبات مستمرة في إدارة السياسات الاقتصادية وتحقيق توازن بين الإصلاحات الهيكلية والكفاءة التنظيمية. (مُؤَسَّسة هيريتاج، 2024).

شكل (2): تطوُّر مؤشِّرات الحُرِّية الاقتصاديَّة بالجزائر والمغرب للفترة (2000-2023).



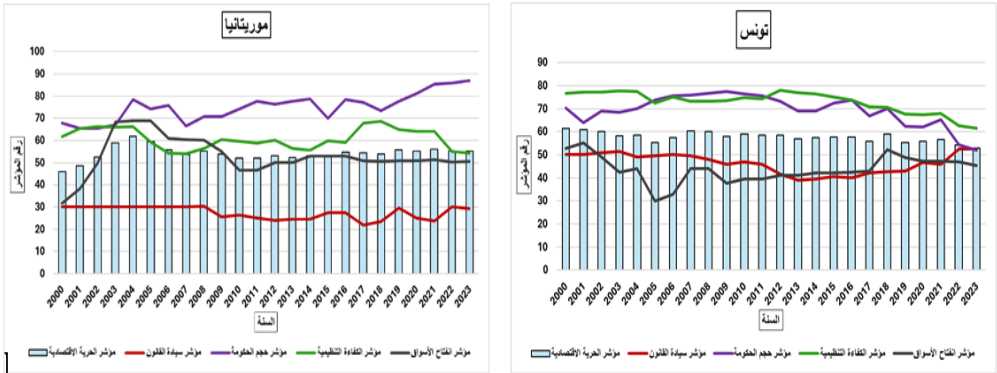
المصدر: بواسطة الباحث، استنادًا على قاعدة بيانات مُؤَسَّسة هيريتاج (2024).

يُظهر الشكل (2) أن مؤشِّر الحُرِّية الاقتصاديَّة للجزائر شَهِد تحسُّنًا طفيفًا من 56,8 في عام 2000 إلى 61 في عام 2002، لكنه تراجع إلى 43,2 في عام 2023. وقد تأثرت الجزائر بتدهور في مؤشِّرات سيادة القانون، حيث تراجع من 50 في عام 2000 إلى 28,6 في عام 2023. أما مؤشِّر حجم الحكومة فقد تذبذب من 64 في عام 2000 إلى

44,9 في عام 2023. وفيما يتعلق بمؤشر الكفاءة التنظيمية، فقد بدأ من 72 في عام 2000 وتراجع إلى 60 في عام 2023. أما مؤشر انفتاح الأسواق، فقد شهد تحسّنا نسبيا في بعض السنوات حيث ارتفع من 46,5 في عام 2000 إلى 60 في عام 2002، ثم تراجع إلى 39,2 في عام 2023 (مؤسسة هيريتاج، 2024).

أما في المغرب، فقد حافظ مؤشر الحرية الاقتصادية على مستويات جيدة نسبيا، حيث بدأ من 63,2 عام 2000 ووصل إلى 63,3 عام 2021 قبل أن يتراجع إلى 58,4 في عام 2023. بالنسبة لمؤشر سيادة القانون، فقد ارتفع من 43,5 في عام 2000 إلى 52,9 في عام 2021 ثم تراجع إلى 42,9 في عام 2023. مؤشر حجم الحكومة حافظ على استقرار نسبي حيث بدأ من 75,5 في عام 2000 وانخفض تدريجيا إلى 60,4 في عام 2023. أما مؤشر الكفاءة التنظيمية، فقد ارتفع من 75,1 في عام 2000 إلى 63,7 في عام 2023، في حين سجّل مؤشر انفتاح الأسواق 60,3 في عام 2000 وارتفع إلى 71,2 في عام 2020، قبل أن يتراجع إلى 66,5 في عام 2023 (مؤسسة هيريتاج، 2024).

شكل (3): تطوّر مؤشرات الحرية الاقتصادية في تونس وموريتانيا للفترة (2000-2023).



المصدر: بواسطة الباحث، استنادًا على قاعدة بيانات مؤسسة هيريتاج (2024).

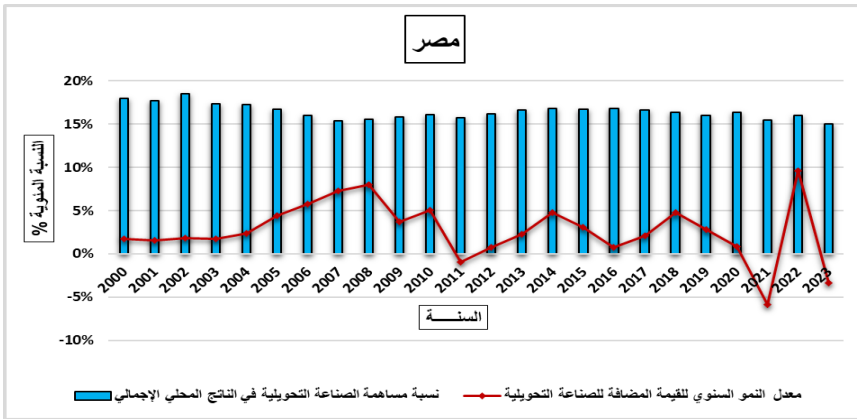
شهد مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس تذبذبًا؛ حيث بدأ عند 61,3 في عام 2000 وتراجع إلى 52,9 في عام 2023. من بين المؤشرات الرئيسية، سجّل مؤشر سيادة القانون 50 في عام 2000 وارتفع إلى 52,5 في عام 2023. أما مؤشر حجم الحكومة، فقد بدأ من 70,3 في عام 2000 وانخفض بشكل ملحوظ إلى 51,9 في عام 2023. مؤشر الكفاءة التنظيمية حافظ على استقرار نسبي، حيث تراجع من 76,8 في عام

2000 إلى 61,7 في عام 2023. فيما شهد مؤشر انفتاح الأسواق تراجعاً من 52,7 في عام 2000 إلى 45,4 في عام 2023، كما هو واضح بشكل (3). كما يتضح من شكل (3)، أن مؤشر الحرية الاقتصادية في موريتانيا شهد تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع من 46 في عام 2000 إلى 55,3 في عام 2023. على صعيد المؤشرات الرئيسية، استقر مؤشر سيادة القانون عند 30 في عام 2000 قبل أن يصل إلى 29,4 في عام 2023. مؤشر حجم الحكومة شهد زيادات مستمرة، من 67,7 في عام 2000 إلى 86,8 في عام 2023. أما مؤشر الكفاءة التنظيمية فتراجع من 61,7 في عام 2000 إلى 54,4 في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر انفتاح الأسواق من 31,7 في عام 2000 إلى 50,7 في عام 2023 (مؤسسة هيريتاج، 2024).

2- تطوّر الصناعة التحويلية

يتناول هذا الجزء تطوّرات الصناعة التحويلية للدول محل الدراسة خلال الفترة (2000-2023)، وسيركّز التحليل على محورين رئيسيين: أولاً، تطوّر مُعدّل نمو القيمة المضافة للصناعة التحويلية، وثانياً، تغيرات نسبة الصناعة التحويلية لإجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، ومن ثمّ، يُمكن رسم صورة واضحة لمسار التنمية الصناعية للمنطقة وتأثيرها على الاقتصادات المحلية.

شكل (4): تطوّر الصناعة التحويلية في مصر للفترة (2000-2023).

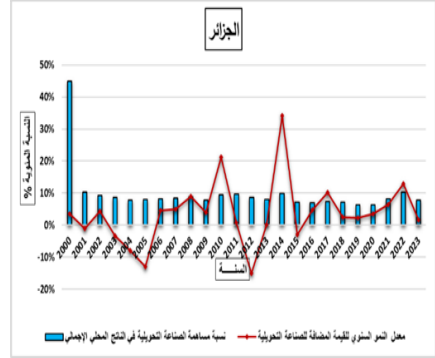
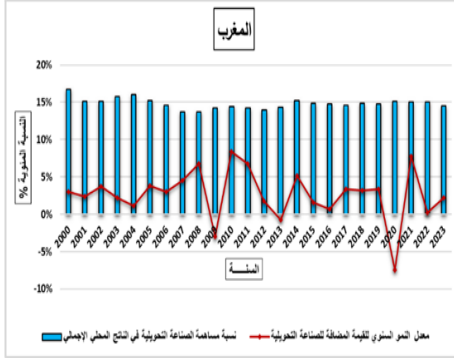


المصدر: بواسطة الباحث، استناداً على قاعدة بيانات البنك الدولي (2024).

وفقاً لبيانات البنك الدولي (الشكل 4)، شهدت الصناعة التحويلية في مصر تقلبات واضحة بين عامي 2000 و2023. فيما يرتبط بمعدّل النمو السنوي للقيمة المضافة، حقق القطاع أعلى نسبة نمو عام 2022 بمعدّل 9,57%، بينما سجّل أدنى مُعدّل نمو

في عام 2021 بمعدل -5,89%. أما نصيب الصنّاعة التحويليّة في الناتج المحليّ الإجماليّ، فقد شهد اتجاه تنازلي عام، حيث تراجعت من 18% عام 2000 إلى 15,1% عام 2023، ورغم تسجيل بعض التحسّن الطفيف في أعوام مثل 2014 (8,16%)، فإن الاتجاه العام يُظهر تراجع مستمر في المردود الاقتصادي لهذا القطاع.

شكل (5): تطوّر الصنّاعة التحويليّة للجزائر والمغرب في الفترة (2000-2023).



المصدر: بواسطة الباحث، استنادًا على قاعدة بيانات البنك الدولي (2024).

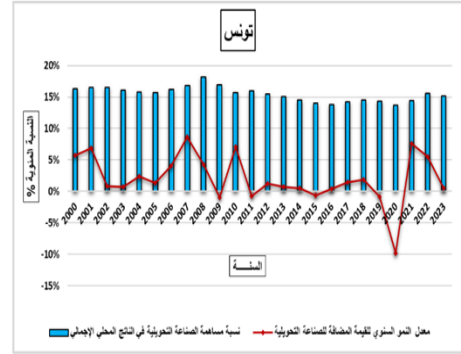
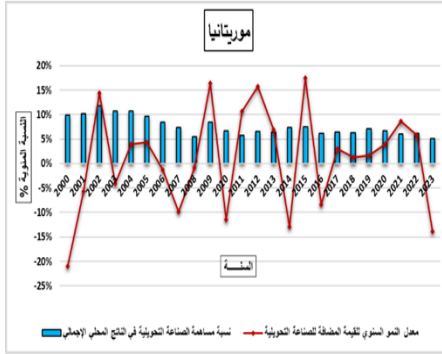
في الجزائر، أظهرت الصنّاعة التحويليّة تذبذبًا كبيرًا خلال الفترة 2000-2023، حيث شهدت القيمة المضافة للصنّاعة التحويليّة أعلى نمو عام 2014 بنسبة 34,2%، بينما كانت أدنى نسبة عام 2012 حيث تراجعت إلى -15%، أما مساهمة الصنّاعة التحويليّة في إجماليّ الناتج المحليّ، فقد تراجعت بشكل ملحوظ من 45% في عام 2000 إلى 7,8% في عام 2023- كما هو واضح بشكل (5)- ويلاحظ وجود تدهور عام في مساهمة القطاع الصنّاعيّ في الناتج المحليّ، مع استثناء بعض الفترات التي شهدت تحسّنًا طفيفًا مثل عام 2022 (البنك الدولي، 2024).

أما في المغرب، فقد أظهرت الصنّاعة التحويليّة بعض الاستقرار بمقارنة بالجزائر، حيث حققت أعلى معدل نمو عام 2021 بنحو 7,79%، بينما كانت عند أدنى مستوياتها في عام 2020، حيث انخفضت إلى -7,44%. بينما تراجعت نسبة الصنّاعة التحويليّة في الناتج المحليّ الإجماليّ تدريجيًا من 16,7% في عام 2000 إلى 14,5% في عام 2023، ورغم ذلك، كان الانخفاض أقل حدة بالمقارنة مع الجزائر، مما يعكس تحسّنًا واستقرارًا أكبر في هذا القطاع على مدار الفترة المذكورة.

يلاحظ من الشكل (6)، أن الصنّاعة التحويليّة في تونس شهدت تذبذبًا واضحًا بين عامي 2000 و2023، حيث حققت أعلى نسبة نمو في عام 2007 بمعدل 8,68%، بينما كان أدنى معدل نمو في عام 2020 بانخفاض قدره -9,87%. بالإضافة إلى ذلك،

تراجع نصيب الصّناعة التّحويليّة من الناتج المحلّي الإجمالي من 16,3% عام 2000 إلى 15,1% عام 2023، مع تسجيل بعض الفترات من التّحسّن النسبي مثل عام 2022 الذي بلغت فيه النسبة 15,6%. وذلك وفقاً للأرقام الواردة من قاعدة بيانات البنك الدولي. (البنك الدولي، 2024).

شكل (6): تطوّر الصّناعة التّحويليّة في تونس وموريتانيا خلال الفترة (2000-2023).



المصدر: بؤاسطة الباحث، استناداً على قاعدة بيانات البنك الدولي (2024).

أما بالنسبة لموريتانيا، فقد شهدت الصّناعة التّحويليّة تقلبات حادة، حيث سجّلت أعلى مُعدّل نموّ في عام 2015 بنسبة 17.5% تقريباً، في حين شهد عام 2000 أدنى نسبة نموّ بانخفاض كبير بلغ قدره -20,97%، ومع ذلك، تراجع مساهمة الصّناعة التّحويليّة من إجمالي الناتج المحلّي من 9,9% في عام 2000 إلى 5,1% في عام 2023، مع وجود بعض فترات التّحسّن مثل عام 2009 بنسبة 16,43%، إلا أن القطاع عانى من تراجع عام خلال تلك الفترة. (البنك الدولي، 2024).

رابعاً: منهجية البحث والأسلوب القياسي

يتناول هذا القسم منهجية البحث والأسلوب القياسي لدراسة أثر مؤشّرات الحرّية الاقتصاديّة على القيمة المضافة للصّناعة التّحويليّة في خمس دول بشمال إفريقيا، وهي: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، وموريتانيا؛ مع استبعاد ليبيا لعدم توافر البيانات اللازمة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي منذ فبراير 2011. وتعمد الدراسة على تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) للفترة (2000-2023)، حيث يُتيح هذا الأسلوب دراسة التغيرات الزمنية والاختلافات بين الدول معاً، ولتحقيق أهداف البحث، سيتم أولاً صياغة النموذج القياسي للدراسة، ثم توضيح متغيراتها ومصادر البيانات، وإجراء

اختبارات جذر الوحدة؛ لتحديد درجة استقرارية البيانات، وسيتبع ذلك إجراء اختبار التكامل المشترك، ثم تقدير نماذج القياس باستخدام أسلوب المُرَبَّعات الصُّغرى العاديَّة المُعَدَّلة بالكامل (FMOLS)، ثم، إجراء الاختبارات التَّشخيصيَّة اللَّازِمة؛ حيث يُوفّر هذا الإطار المنهجي تحليلًا شاملاً ودقيقًا للعلاقة بين متغيرات الدراسة.

1 - صياغة نموذج القياس

بعد مراجعة الدراسات التَّطبيقيَّة السابقة، تم تحديد وصياغة المتغيرات الرَّئيسيَّة للنموذج القياسي المُستخدم في الدراسة استنادًا إلى الأعمال التي قدمها (Shikur, 2024)، (Henri & Mveng, 2024)، (Azolibe, 2022)، و (Liu & Feng, 2023) هذه الدراسات وفرت أساسًا قوية لاختيار المتغيرات المناسبة وتحليل العلاقة بين الحريَّة الاقتصاديَّة والصِّناعة التَّحويليَّة، ومن ثَمَّ، يُمكن صياغة معادلة القياس كما يلي:

$$MVA_{it} = \beta_1 ROL_{it} + \beta_2 GS_{it} + \beta_3 RE_{it} + \beta_4 OM_{it} + \beta_5 GDPPC_{it} + \beta_6 FDI_{it} + \beta_7 INF_{it} + \beta_8 UR_{it} + \varepsilon_{it}$$

حيث يُشير MVA إلى القيمة المُضافَّة للصِّناعة التَّحويليَّة، وهو المتغير الرَّئيسي الذي يَسعى النموذج لتحليله. لقياس جوانب الحريَّة الاقتصاديَّة، يَستخدم النموذج ROL لسيادة القانون، GS لحجم الحكومة، RE للكفاءة التنظيمية، OM لانفتاح الأسواق. وللإحاطة بالظروف الاقتصادية، أُستخدم GDPPC لنصيب الفرد من النَّاتج المَحَلِّي الإجمالي، FDI لنسبة الإستثمار الأجنبيِّ المُباشر من إجمالي النَّاتج المَحَلِّي، INF لمُعَدَّل التضخم، و UR لمُعَدَّل البطالة. أما مَغَلَّات الانحدار للمتغيرات المُستقلة فَيُرمز لها بـ β_1 إلى β_8 ، في حين يُمثل ε حد الخطأ العشوائي. وأخيرًا، لتَمكين التحليل عبر الزمان والمكان، يُستخدم الرَّمزان i و t للإشارة إلى الدولة والسنة على التوالي، مما يُتيح دراسة شاملة للعوامل المؤثرة على الصِّناعة التَّحويليَّة في الدول محل الدراسة.

2 - متغيرات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات

تُحلل هذه الدراسة مُحددات القيمة المُضافَّة للصِّناعة التَّحويليَّة في دُول شَمال إفريقيا باستخدام متغيرات اقتصادية ومؤسسية. كما يلي:

أ- المتغير التابع

يُعد المتغير التابع (MVA) - القيمة المضافة للصناعة التحويلية مقومة بالأسعار الثابتة بالدولار الأمريكي - مؤشرًا حيويًا لقياس النمو الصناعي وتطور القطاع الإنتاجي في الاقتصاد، وتكمن أهميته الاقتصادية، خاصة للدول محل الدراسة، في كونه ينعكس مدى قدرة القطاع الصناعي على خلق القيمة نحو نمو اقتصادي مستدام؛ من خلال توفير فرص عمل، وتحسين الميزان التجاري. وتم الحصول على بيانات (MVA) من قاعدة بيانات البنك الدولي، مما يضمن دقة البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

ب- المتغيرات المستقلة

تشمل أربعة مؤشرات رئيسة للحرية الاقتصادية، وهي: مؤشر سيادة القانون (ROL)، ومؤشر حجم الحكومة (GS)، ومؤشر الكفاءة التنظيمية (RE)، ومؤشر انفتاح الأسواق (OM)، ويتكون كل مؤشر رئيسي من عدة مكونات فرعية؛ فمؤشر سيادة القانون يشمل حقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة، بينما يتضمن مؤشر حجم الحكومة: الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية؛ أما مؤشر الكفاءة التنظيمية فيغطي حرية الأعمال وحرية العمالة والحرية النقدية، في حين يشمل مؤشر انفتاح الأسواق: حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية، وقد تم احتساب قيم هذه المؤشرات باستخدام المتوسط الحسابي البسيط للمكونات الفرعية لكل مؤشر رئيسي، وذلك بالاعتماد على بيانات مؤسسة هيريتاج (Heritage Foundation).

ج- متغيرات حاكمة

تتمثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDPPC)، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي (FDI)، ومعدل التضخم (INF)، ومعدل البطالة (UR)، وهي متغيرات ذات صلة بنمو الصناعة التحويلية؛ وتكتسب هذه المتغيرات أهمية خاصة في الدول محل الدراسة نظرًا لسعيها لتنويع اقتصاداتها وتعزيز القطاع الصناعي، وتم الحصول على بيانات هذه المتغيرات من قاعدة بيانات البنك الدولي، مما يضمن اتساقها وموثوقيتها.

3- دراسة سكون السلاسل الزمنية

تم إجراء اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات بعد تحويلها إلى الصيغة اللوغارتمية، وذلك كخطوة أساسية لضمان دقة النتائج وتجنب مشكلة الانحدار الزائف، وجاءت نتيجة الاختبارات كما يلي:

جدول (1): نتائج اختبار جذر الوحدة

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test						Levin, Lin & Chu Test					
Variables	At Level		At First Difference		Decision	Variables	At Level		At First Difference		Decision
	t-Statistic	P-Value	t-Statistic	P-Value			t-Statistic	P-Value	t-Statistic	P-Value	
MVA	5.15949	0.8803	54.7685	0.0000	I(1)	MVA	4.86509	1.0000	-5.9427	0.0000	I(1)
ROL	6.58233	0.7642	69.172	0.0000	I(1)	ROL	-0.44168	0.3294	-7.72775	0.0000	I(1)
GS	7.39370	0.6878	57.8796	0.0000	I(1)	GS	-0.56409	0.2863	7.0718	0.0000	I(1)
RE	15.6085	0.1114	57.7405	0.0000	I(1)	RE	0.15287	0.5607	-7.03167	0.0000	I(1)
OM	5.35506	0.8662	73.8946	0.0000	I(1)	OM	0.29487	0.616	-7.57925	0.0000	I(1)
GDPPC	0.47516	1.0000	32.0715	0.0004	I(1)	GDPPC	3.44642	0.9997	-3.6482	0.0001	I(1)
FDI	5.91748	0.8221	70.1905	0.0000	I(1)	FDI	0.92218	0.8218	-8.2252	0.0000	I(1)
INF	10.6629	0.3844	73.2126	0.0000	I(1)	INF	0.29456	0.6158	-8.53841	0.0000	I(1)
UR	10.3496	0.4104	51.8229	0.0000	I(1)	UR	-0.4333	0.3324	-6.30864	0.0000	I(1)

المصدر: *Eviews 13*

اعتمدت الدراسة على اختبارين رئيسيين: اختبار (Levin, Lin & Chu (LLC) الذي يفترض وجود جذر وحدة مشترك لجميع الدول (Common unit root process)، وكذلك Augmented Dickey-Fuller (ADF)، أو ما يُعرف بـ Fisher Chi-square، والذي يفترض وجود جذر وحدة فردي لكل دولة على حدة (Individual unit root process). (Levin et al., 2002; Maddala & Wu, 1999)، حيث يُشير $I(0)$ إلى استقرار السلسلة في مستواها الأصلي، بينما يُشير $I(1)$ إلى استقرارها بعد أخذ الفرق الأول. وقد لوحظ أن استقرارية البيانات في كلا الاختبارين يتوافق عادةً مع نتائج الاختبارات الأخرى لجذر الوحدة، وهو ما يُعزز الثقة في نتائج الاختبار، ويوفر أساساً متيناً للتحليل الإحصائي اللاحق،

تُشير نتائج اختبار (ADF) واختبار (LLC)، في جدول (1) إلى أن المتغيرات ليست مستقرة $I(0)$ ، حيث كانت القيم الاحصائية غير معنوية، ثم بعد أخذ الفرق الأول؛ استقرت وسكنت المتغيرات مما يدل على أنها متكاملة عند الدرجة $I(1)$.

4- اختبار التكامل المشترك

تم تطبيق اختبار Johansen Fisher Panel Cointegration لاختبار التكامل المشترك في هذه الدراسة نظرًا لمرونته في التعامل مع البيانات التي تتضمّن عددًا كبيرًا من المتغيرات والمقاطع العرضية. مقارنةً باختبار Pedroni، فإن اختبار Johansen Fisher يوفر القدرة على فحص العلاقات التكاملية المتعددة بين المتغيرات بشكل أكثر كفاءة، حيث يعتمد على دمج النتائج الفردية لكل مقطع عرضي باستخدام إحصاء فيشر، مما يُعزّز القوة الإحصائية للاختبار (Maddala & Wu, 1999) علاوة على ذلك، يُتيح اختبار Johansen تحليل العلاقات التكاملية دون فرض تماثلة معاملات التكامل المشترك عبر المقاطع المختلفة، وهو ما يجعله ملائمًا بشكل خاص للبيانات المُعقدة التي تتضمّن العديد من المتغيرات ذات العلاقات المتشابكة (Johansen, 1991). تم الاعتماد على هذا الاختبار لتجاوزه قيود اختبار Pedroni الذي قد يواجه صعوبة في التعامل مع تعدد المتغيرات وعدم تجانس المقاطع (Pedroni, 1999).

على الرغم من أن اختبار Pedroni يُستخدم على نطاق واسع لتحليل التكامل المشترك في بيانات البانل، إلا أن قدرته على التعامل مع نماذج كبيرة قد تكون محدودة، خاصة عندما يكون هناك عدد كبير من المتغيرات (Pedroni, 1999)، من ناحية أخرى، يُمكن لاختبار Johansen Fisher تقديم نتائج أكثر دقة في مثل هذه الظروف بسبب قدرته على فحص العلاقات التكاملية المتعددة والتعامل مع التعقيد في الهيكل الداخلي للبيانات. تُوصي دراسة (Westerlund, J. (2007)، باستخدام هذا الاختبار عند التعامل مع نماذج تحتوي متغيرات كثيرة لتجنب المعوقات الإحصائية التي قد تواجهها الاختبارات الأخرى.

جدول (2): اختبار (جوهانسن - فيشر) للتكامل المشترك

Johansen Fisher Panel Cointegration Test				
Hypothesized	Fisher Stat.*	Prob.	Fisher Stat.*	Prob.
No. of CE(s)	(from trace test)		(from max-eigen test)	
None	0.000	1.0000	0.000	1.0000
At most 1	0.000	1.0000	0.000	1.0000
At most 2	137.1	0.0000	99.17	0.0000
At most 3	376.7	0.0000	214.6	0.0000
At most 4	287.7	0.0000	195.7	0.0000
At most 5	110.8	0.0000	67.27	0.0000
At most 6	63.40	0.0000	39.15	0.0000
At most 7	37.73	0.0000	26.06	0.0037
At most 8	25.41	0.0046	25.41	0.0046
* Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution.				
Individual cross section results				
Cross Section	Trace Test Statistics	Prob.**	Max-Eigen Test Statistics	Prob.**
Hypothesis of at most 4 cointegration relationship				
Egypt	665.7880	0.0000	573.8043	0.0000
Algeria	623.2866	0.0000	562.6677	0.0000
Morocco	597.5790	0.0000	544.3574	0.0000
Tunisia	606.8693	0.0000	541.7221	0.0000
Mauritania	636.4606	0.0000	565.4193	0.0000
Hypothesis of at most 5 cointegration relationship				
Egypt	91.9837	0.0000	35.1231	0.0011
Algeria	60.6189	0.0001	45.8836	0.0000
Morocco	53.2216	0.0015	28.1744	0.0136
Tunisia	65.1472	0.0000	27.6394	0.0163
Mauritania	71.0413	0.0000	37.0792	0.0005
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values				

المصدر: EvIEWS 13

خُلصَت نتائج اختبار Johansen Fisher Panel Cointegration إلى وجود علاقات تكامل مشترك، وبالتالي، هناك علاقات توازن طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث تم رفض الفرضية الصفرية في مُعظم الحالات بناءً على نتائج كل من Fisher Stat و Max-Eigen test وعند النظر في فرضيات مثل "None" أو "At most 1"، نجد أن قيم الاحتمالية (Prob) تقترب من الصفر، مما يُشير إلى أن الفرضية الصفرية مرفوضة بدرجة معنوية مرتفعة، مما يؤكد على وجود تكامل مُشترك (Johansen, 1991; Fisher, 1970). كما يتَّضح في جدول (2).

بالإضافة إلى ذلك، عند فحص النتائج الفردية للدول، وُجِدَ تكامل مُشترك أيضًا، حيث تُشير القيم المُرتفعة للإحصاءات وقيم الاحتمالية المُخفضة إلى توازن العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات وأنها تتحرك معًا مع الزمن (Kao, 1999). كما يتَّضح في جدول (2) أيضًا.

خامساً: تقدير نموذج القياس وتفسير النتائج

بعد أن أثبتت نتائج الاختبارات السابقة استقرارية المتغيرات عند (I/I) ، والتكامل مشترك بينها، أصبح من الملائم تطبيق نموذج المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)، والذي يُعد أحد الأساليب الإحصائية المتقدمة لتقدير العلاقات طويلة الأجل في نماذج البيانات المقطعية الزمنية (Phillips & Hansen, 1990)، وفيما يلي أهم نتائج أسلوب FMOLS، سواء على مستوى مجموعة الدولة معاً أو على مستوى الحالات الفردية لكل دولة على حدة:

جدول (3): النتائج المجمعة لتقدير مغلّطات الاجل الطويل باستخدام أسلوب FMOLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ROL	1.845438	0.022984	80.29085	0.0000
GS	1.870487	0.01886	99.17783	0.0000
RE	2.519531	0.047045	53.55525	0.0000
OM	-3.852967	0.018196	-211.7503	0.0000
GDPPC	-2.142425	0.067055	-31.95017	0.0000
FDI	0.144125	0.001339	107.6338	0.0000
INF	-0.169717	0.003591	-47.26216	0.0000
UR	0.972071	0.079406	12.24183	0.0000
R-squared	0.912744	Mean dependent var		1.994636
Adjusted R-squared	0.905833	S.D. dependent var		1.625966
S.E. of regression	0.498955	Sum squared resid		25.14454
Long-run variance	0.000191			

المصدر: 13 Eviews

أشارت النتائج للنتائج الواردة في جدول (3) بوجود علاقة طردية قوية بين مؤشر سيادة القانون (ROL) والقيمة المضافة للصناعة التحويلية (MVA) في دول شمال إفريقيا، فقد أظهرت النتائج أن زيادة سيادة القانون بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع (MVA) بمقدار 1,845%، وهذا يدل على أن وجود نظام قانوني فعال يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات الصناعية ورفع الإنتاجية، ويعزى ذلك إلى أن سيادة القانون تضمن حقوق الملكية وتطبيق العقود بفعالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي. وهذا ما يتفق مع الأدبيات السابقة التي أكدت أن سيادة القانون تُعد عاملاً حاسماً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام (Heritage Foundation, 2024).

أظهر مؤشر حجم الحكومة (GS) علاقة إيجابية مع الصناعة التحويلية، وأن كبر حجم الحكومة بمقدار 1% يزيد القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنحو 1,87%، يشير ذلك إلى أن الإنفاق الحكومي، إذا ما تم توجيهه بشكل فعال، يمكن أن يسهم في دعم البنية التحتية والبحث والتطوير، مما يدعم القطاع الصناعي، ومع ذلك، فإن هذه العلاقة قد تواجه تحديات إذا تجاوز الإنفاق الحكومي الحدود المعقولة أو تم تمويله من خلال الدين العام المتزايد، مما قد يؤدي إلى تشوهات في السوق وتراجع النمو على المدى الطويل، وهذا ما تؤكدته دراسة (Barro (1990,1991، من طردية العلاقة بين الإنفاق الحكومي الفعّال والنمو الصناعي، ولكنها تظهر أن هذه العلاقة قد تكون غير خطية، حيث يكون الإنفاق الحكومي مفيداً للنمو حتى نقطة معينة.

أوضحت نتائج القياس أن زيادة الكفاءة التنظيمية (RE) بنحو 1% يرفع (MVA) بنحو 2,519%. هذا يشير إلى أن اللوائح التنظيمية الفعّالة التي تهيئ بيئة مرنة للأعمال تسهم في تعزيز الابتكار والكفاءة الإنتاجية، فوجود سياسات عمل واضحة وتشريعات تشجع على النشاط الريادي تقلل من الأعباء البيروقراطية وتسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي. وهو ما يتفق مع دراسة (Djankov et al (2006، في أن تحسين الكفاءة التنظيمية يعزز القدرة التنافسية للصناعة.

أظهر انفتاح الأسواق (OM) تأثيراً سلبياً على الصناعة التحويلية (MVA)، إذ أن زيادة انفتاح الأسواق بمقدار 1% يؤدي إلى انخفاض (MVA) بنحو 3,853%. هذا التناقض الواضح قد يعود إلى اعتماد دول شمال إفريقيا بشكل كبير على الاستيراد، مما يسبب تراجع الصناعة المحليّة نتيجة للمنافسة الدولية، كما أن الانفتاح المفرط قد يؤدي إلى فقد القدرة التنافسية للصناعات المحليّة أمام المستوردة، وهو ما تؤكدته الأدبيات الاقتصادية مثل دراسة (Rodrik (2008، التي أشارت إلى أن انفتاح الأسواق قد يضر بالقطاع الصناعي للدول النامية إذا لم يكن مصحوباً بسياسات حماية ملائمة.

هناك علاقة عكسية بين (GDPPC) والقيمة المضافة للصناعة التحويلية (MVA)، حيث إن زيادة نصيب الفرد بمقدار 1% يؤدي إلى تراجع (MVA) بنحو 2,14%. ويمكن تفسير هذه العلاقة العكسية بتحول هيكل الاقتصاد نحو قطاع الخدمات أو وجود ظاهرة "المرض الهولندي"، وهو ما يتفق جزئياً مع دراسة (Rodrik, 2016) كما يوجد علاقة إيجابية بين (FDI) والقيمة المضافة للصناعة التحويلية، حيث إن زيادته بنسبة 1% تساهم في رفع القيمة المضافة بنسبة 0,144%، وهو ما يتماشى مع دراسة (Borensztein et al (1998، بالمقابل، أظهرت معدلات التضخم (INF) تأثيراً سلبياً على القطاع الصناعي، وهو ما يتفق مع دراسة (Fischer, 1993).

أما فيما يخص مُعدّل البطالة (UR)، فقد أظهرت النتائج طردية العلاقة مع الصّناعة التحويليّة (MVA)، إذ أن زيادته بنسبة 1% تؤدي إلى ارتفاع القيمة المُضافّة بنحو 0,97%. ويمكن تفسير ذلك بتبني الحكومات سياسات تحفيزية للقطاع الصّناعي لخلق فرص عمل.

1 - تقدير المَعْلَمَات الفردية في الأجل الطويل لكل دولة

تُشير نتائج تقدير مَعْلَمَات الأجل الطويل باستخدام أسلوب FMOLS لكلِ دَوْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ إلى تأثيرات متباينة للمتغيرات المستقلة، كما يلي:

جدول (4): النتائج الفردية لتقدير مَعْلَمَات الأجل الطويل باستخدام أسلوب FMOLS

Individual Coefficients								
Country	ROL	GS	RE	OM	GDPPC	FDI	INF	UR
Egypt	8.94752	8.59777	13.2961	-20.752	-16.119	0.67259	-0.587	1.65581
Algeria	0.38705	0.57286	0.45925	0.80121	1.92757	0.01989	-0.1028	0.47784
Morocco	-0.0886	-0.0362	-0.113	0.10067	0.93555	-0.0046	0.00663	0.23771
Tunisia	0.12321	-0.015	-0.0105	0.09664	0.9648	-0.0064	-0.0016	0.00742
Mauritania	-0.142	0.233	-1.0341	0.48889	1.57863	0.03917	-0.1638	2.48157

المصدر: Eviews 13

في حالة مصر، نجد أن مؤشّرات الحرّية الاقتصاديّة تؤثر بشكل إيجابي وقوي على (MVA)، فقد أظهرت النتائج أن زيادة مؤشّر سيادة القانون (ROL) بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة (MVA) بنحو 8,95%، وهو أعلى تأثير بين دول العينة، كذلك، يؤثر مؤشّر حجم الحكومة (GS) إيجابياً بنسبة 8,60%، فيما يُسهم مؤشّر الكفاءة التنظيمية (RE) بزيادة نسبتها 13.30%. هذه الأرقام تُشير بوضوح إلى الدور الهام للإصلاحات المؤسسية في دعم الصّناعة المصرية. بالمقابل، كان لمؤشّر انفتاح السوق (OM) تأثير سلبي كبير، حيث أدى إلى انخفاض القيمة المُضافّة بنسبة 20.75%، وهو ما يَعبّر عن تحديات الصّناعة المصرية في ظل الانفتاح التجاري.

في الجزائر، جاءت التأثيرات أقل قوة مقارنة بمصر، حيث أظهر مؤشّر سيادة القانون تأثيراً إيجابياً لكن بنسبة ضئيلة بلغت 0.39%، مما يُشير إلى تحديات الإصلاح المؤسسي في البلاد، كما أن مؤشّر حجم الحكومة أظهر تأثيراً إيجابياً بنسبة 0.57%، مما يُبرز

الدور المحدود للإنفاق الحكومي في دعم القطاع الصناعي. من جهة أخرى، كان تأثير (FDI) ضعيفاً، حيث لم تتجاوز نسبته 0.02%، وهو ما يعكس محدودية تأثيره على الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن.

أما في المغرب، فقد جاءت النتائج سلبية، حيث أظهر مؤشر سيادة القانون تأثيراً سلبياً بنسبة -0.09%، مما قد يشير إلى تحديات مؤسسية تواجه الاقتصاد المغربي. من ناحية أخرى، كان تأثير انفتاح السوق معتدلاً وسلبياً بنسبة -0.10%، وهو ما يعكس التوازن الذي تحاول الحكومة تحقيقه بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الصناعات الوطنية. في تونس وموريتانيا، أظهرت النتائج تبايناً ملحوظاً. في تونس، كانت النتائج متوازنة، حيث أظهر مؤشر سيادة القانون تأثيراً إيجابياً بنسبة 0.12%، بينما كان تأثير حجم الحكومة محايداً تقريباً بنسبة -0.01%. في المقابل، كانت موريتانيا الأقل أداءً، حيث أظهر مؤشر سيادة القانون تأثيراً سلبياً بنسبة -0.14%، فيما كان لمؤشر الكفاءة التنظيمية تأثير سلبي ملحوظ بنسبة -1.03%، وتشير هذه النتائج إلى أن موريتانيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبيرة في مؤسساتها لدعم قطاعها الصناعي.

بمقارنة النتائج بين الدول، يتضح أن مصر هي الدولة الأكثر استفادة من مؤشرات الحرية الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية والتنظيمية لدعم قطاعها الصناعي. الجزائر جاءت معتدلة في تأثيراتها، في حين كانت المغرب وتونس ثعانين من تأثيرات سلبية لبعض المؤشرات. وتبرز موريتانيا كتحدٍ خاص، حيث تحتاج إلى إصلاحات هيكلية أكبر لتحقيق تحسن في الأداء الاقتصادي. هذه النتائج تؤكد ضرورة تصميم سياسات اقتصادية تراعي خصوصية كل دولة.

2- الاختبارات التشخيصية

تم إجراء اختبارات تشخيصية لتقييم جودة نموذج FMOLS، شملت تحليل الارتباط الذاتي والجزئي للبواقي، اختبار Jarque-Bera للتوزيع الطبيعي، ورسم بياني للقيم الفعلية والمقدرة.

جدول (5): اختبار الارتباط الذاتي والارتباط الجزئي

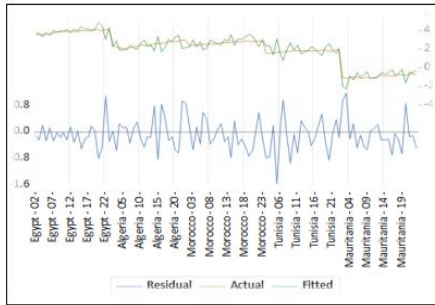
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.040	-0.040	0.1819	0.670
		2 -0.137	-0.139	2.3200	0.313
		3 -0.073	-0.086	2.9302	0.403
		4 -0.025	-0.054	3.0029	0.557
		5 0.006	-0.022	3.0072	0.699
		6 0.078	0.061	3.7284	0.713
		7 -0.066	-0.069	4.2573	0.750
		8 0.039	0.051	4.4372	0.816
		9 0.048	0.046	4.7136	0.859
		10 0.068	0.084	5.2786	0.872
		11 -0.018	0.009	5.3176	0.915
		12 -0.057	-0.032	5.7234	0.929

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

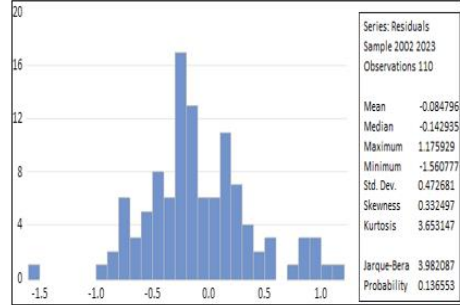
المصدر: Eviews 13

تظهر نتائج جدول (5)، أنه لا وجود لمشكلة الارتباط الذاتي للبواقي، مما يدعم صحة النتائج المستخلصة من نموذج FMOLS.

شكل (7): اختبار التوزيع الطبيعي والرسم البياني للقيم الفعلية والمقدّرة والبواقي



(ب)



(أ)

المصدر: Eviews 13

أظهر اختبار Jarque-Bera في شكل 7 (أ) (قيمة 3,98، احتمال $0,136553 < 5\%$) عدم رفض فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي، مما يدعم صحة الاستدلال الإحصائي لنموذج FMOLS. الرسم البياني في شكل 7 (ب) أظهر تطابقاً جيداً بين القيم الفعلية والمقدّرة للمتغير التابع، مع تذبذب عشوائي للبواقي حول الصفر، مما يؤكد جودة تمثيل النموذج للبيانات وقدرته التفسيرية.

سادساً: نتائج وتوصيات الدراسة

1- النتائج

توصلت النتائج إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لها أثر إيجابي قوي على الصناعة التحويلية بدول شمال إفريقيا، فقد أظهرت النتائج أن تحسّن مؤشرات سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية يؤدي إلى زيادة الصناعة التحويلية، ومع ذلك، كان لمؤشر انفتاح الأسواق تأثير سلبي، مما يشير إلى صعوبات كبيرة للصناعات الوطنية في ظل المنافسة العالمية.

وعلى مستوى الدول فرادى، برزت مصر كأكثر الدول استفادة من مؤشرات الحرية الاقتصادية، حيث أوضحت نمو الصناعة التحويلية نتيجة لتحسّن مؤشرات سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية؛ غير أن مصر عانت من تأثير سلبي كبير لمؤشر انفتاح السوق، مما يؤكد على أهمية الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الصناعات الوطنية.

أما بالنسبة للدول الأخرى، فقد تباينت النتائج بشكل ملحوظ. فبينما أظهرت الجزائر تأثيرات طردية معتدلة لمؤشرات الحرية الاقتصادية، عانت المغرب من تأثيرات سلبية طفيفة لبعض المؤشرات. وفي حين أظهرت تونس نتائج متوازنة نسبياً، واجهت موريتانيا تحديات كبيرة، حيث أظهرت معظم المؤشرات تأثيرات سلبية، مما يشير إلى الحاجة الضرورية لإصلاحات هيكلية في هذه الدولة.

2- التوصيات

أ- توصيات عامة لدول شمال إفريقيا:

- إنشاء منصة للتكامل الصناعي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، تهدف إلى تحسين مؤشرات الحرية الاقتصادية.
- تطوير برنامج للابتكار الصناعي لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على التكامل الإقليمي.
- إطلاق مبادرة للتحويل الرقمي الصناعي لتعزيز استخدام التكنولوجيا وتدريب العمالة، لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.
- إنشاء مجلس للتنسيق التنظيمي لتوحيد المعايير وتبسيط الإجراءات، لتعزيز الكفاءة والتجارة البينية.
- تطوير منصة رقمية موحدة للخدمات الحكومية لتقليل البيروقراطية وتحسين سهولة المعاملات.
- إطلاق برنامج للحرية النقدية وتنسيق السياسات المالية.

ب- توصيات خاصة بمصر:

- تأسيس مركز للتميز في سيادة القانون الاقتصادي لتحديث التشريعات وتدريب العاملين، بهدف تحسّن مؤشر سيادة القانون وخلق بيئة اقتصادية مستدامة.

- تطوير نظام إدارة حكومية ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وترشيح الإنفاق الحكومي، مما يحسّن الشفافية ومؤشّر حجم الحكومة.
- إنشاء منصة رقمية للتراخيص الصناعيّة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، مما يحفّز الاستثمار ويُعزّز الشفافية.
- تطّيق نموذج الموازنة الصفرية الذكية في الصناعة، مع تقييم سنوي لكل بند إنفاق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- تطوير منصة تداول آلي لل عملات الأجنبية باستخدام البلوكتشين لتسهيل الحصول على العملات للمُصدّرين والمستوردين، مما يدعم استقرار سعر الصرف.
- إنشاء محاكم متخصصة في قضايا التكنولوجيا والصناعة للفصل بسرعة في نزاعات العقود الصناعيّة والملكية الفكرية لكسب ثقة المستثمرين.
- تطوير برنامج مصر للتصدير الرقمي، يَستخدِم الواقع الافتراضي والمُعزّز لعرض المنتجات وتسهيل وصولها للأسواق العالمية.

ج - توصيات للدول الأخرى:

الجزائر:

- إنشاء صندوق للتنويع الصناعيّ من عائدات النفط لدعم القطاعات الأخرى.
- تطّيق الحوكمة الرقمية للمؤسسات الصناعيّة لتحسين الكفاءة والشفافية.
- تفعيل لامركزية الإدارة للمناطق الصناعيّة ورفع الكفاءة المؤسسية.

المغرب:

- إطلاق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الصناعيّة.
- تطوير برنامج للتحويل الصناعيّ الأخضر مع حوافز للشركات الصديقة للبيئة.
- إنشاء صندوق للابتكار الصناعيّ الأخضر لدعم الصناعات النظيفة.

تونس:

- إطلاق مبادرة للتكامل الصناعيّ الإقليمي لتعزيز الروابط مع دول الجوار.
- تطوير نظام تمويل صناعيّ مُبتكّر يجمع بين التمويل التقليدي والجماعي.
- تطوير نظام للتكامل الصناعيّ الرقمي باستخدام البلوكتشين، يربط الشركات الناشئة بسلاسل التوريد العالمية.

موريتانيا:

- تأسيس أكاديمية للقيادات الاقتصادية لتطوير الكوادر في القطاعين العام والخاص.
- إنشاء مركز للابتكار الصناعيّ يركز على تطوير الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية.
- إطلاق مبادرة للتحويل الصناعيّ وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية.

هوامش الدراسة:

- زياد أيوب عربش وأحمد صالح. (2020). "سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية: استراتيجيات تحسّين القيمة المضافة في القطاع الصناعي التحويلي في سوريا". مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، العدد 36(1).

- قاعدة بيانات البنك الدولي: <https://data.worldbank.org>

- مؤسّسة هيريتاج. (2024). "مؤشرات الحرية الاقتصادية":

<https://www.heritage.org/index/pages/all-country-scores>

- محمود النقيب، أنور (2019). "تأثير الحرية الاقتصادية على النُمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري". مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد 20(4)، الصفحات 7-40.

- Abida, Z., & Abdellaoui, H. (2024). "The Impact of Institutions and Human Capital on Economic Growth in the Maghreb Region." *Journal of the Knowledge Economy*, 1-27.

- Addi, H. M. and Abubakar, A. B. (2024). "The Role of Institutions and Economic Freedom in Influencing Investment and Economic Growth," *International Journal of Emerging Markets*, Vol. 19, No. 4, pp. 825-845.

- Almosabbah, I. A., & Almoree, M. A. (2018). "Exploring the Relationship between Manufacturing Production and Economic Growth in Saudi Arabia." *Journal of Economic Studies*, 45(4), 674-690.

- Azolibe, C. B. (2022). "Drivers of Industry Value Added in Middle-Income Countries: A Comparison with Low-Income Countries." *Transnational Corporations Review*, 14(2), 153-168.

- Barro, R. J. (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103-S125.

- Barro, R. J. (1991). "Economic Growth in a Cross Section of Countries." *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.

- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). "The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth." *Journal of International Economics*, 45(1), 115-135.

- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). "Regulation and Growth." Retrieved from <https://pria-academy.org/pdf/ISA/m2/m2-1-Regulation-ofGrowth.pdf>.
- Fischer, S. (1993). "The Role of Macroeconomic Factors in Growth." *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512.
- Fisher, R. A. (1970). "Statistical Methods for Research Workers." In *Breakthroughs in Statistics: Methodology and Distribution* (pp. 66–70). New York: Springer.
- Henri, A. O., & Mveng, S. A. (2024). "Economic Freedom and Productivity in Africa." *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 3039–3058.
- Heritage Foundation. (2024). "2024 Index of Economic Freedom." Retrieved from https://static.heritage.org/index/pdf/2024/2024_indexofeconomicfreedom_twelvefreedoms.pdf
- Johansen, S. (1991). "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models." *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1551–1580.
- Karami, M., Elahinia, N., & Karami, S. (2019). "The Effect of Manufacturing Value Added on Economic Growth: Empirical Evidence from Europe." *Journal of Business Economics and Finance*, 8(2), 133–147.
- Khanna, R., & Sharma, C. (2018). "Do Infrastructure and Governance Quality Matter for Manufacturing Productivity? Evidence from Indian States." *Journal of Economic Studies*, 45(4), 829–854.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties." *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24.
- Liu, Y. Q., and Feng, C. (2023). "Impact of Economic Freedom and Technological Innovation on Green Total-Factor Productivity: Evidence from Cross-Country Analysis," *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol. 59, No. 5, pp. 1426–1443.

- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). "A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 631–652.
- Pedroni, P. (1999). "Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 653–670.
- Phillips, P. C., & Hansen, B. E. (1990). "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with $I(1)$ Processes." *The Review of Economic Studies*, 57(1), 99–125.
- Rodrik, D. (2008). "One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth". Princeton University Press.
- Rodrik, D. (2016). "Premature deindustrialization". *Journal of economic growth*, 21, 1–33.
- Shikur, Z. H. (2024). "Economic Freedom, Institutional Quality, and Manufacturing Development in African Countries." *Journal of Applied Economics*, 27(1), 2321084.
- Tran, D. V. (2019). "The Impact of Economic Freedom on Economic Growth in ASEAN Countries." *Business and Economic Horizons*, 15(3), 423–449.
- Westerlund, J. (2007). "Testing for Error Correction in Panel Data." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748